

■ Bits en una caché : Ejercicio 1

■ Enunciado:

- - ¿ Cuantos bits son necesarios para implementar una caché de correspondencia directa con 16KB de datos y bloques de 4 palabras, suponiendo direcciones de 32 bits?

■ Respuestas:

• Sabemos que 16KB se corresponden con 4K (2^{12}) palabras, y con un tamaño de bloque de 4 palabras (2^2), 1024 (2^{10}) bloques. Cada bloque tiene 4×32 o 128 bits de datos además de una etiqueta, la cual está formada 32-10-2-2 bits, a lo que hay que añadir un bit de validez. De este modo, la capacidad total de la caché es

$$2^{10} \times (128 + (32 - 10 - 2 - 2) + 1) = 2^{10} \times 147 = 147 \text{ Kbits.}$$

o 18.4 KB para una caché de 16KB. Para esta caché, el número total de bits que forman la caché es aproximadamente 1.5 veces la capacidad necesaria para almacenar los datos.

■ Bits en una caché: Ejercicio 2

- Correspondencia de una dirección con un bloque multipalabra
(Ejemplo de la página 463)

■ Enunciado:

- Suponga una caché con 64 bloques y un tamaño de bloques de 16 bytes. ¿Que número de bloque de caché se corresponde con la dirección de byte 1200.

■ Respuestas:

- Siguiendo la fórmula indicada en la página 457, el número de bloque viene dado por

$(\text{Dirección de bloque}) \text{ módulo } (\text{Número de bloques de la caché})$

donde la dirección del bloque es:

$$\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}$$

Observe que esta dirección de bloque que contiene todas las direcciones que van desde

$$\left[\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}} \right] \times \text{Bytes por bloque}$$

y

$$\left[\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}} \right] \times \text{Bytes por bloque} + (\text{Bytes por bloque} - 1)$$

De esta manera, con 16 bytes por bloque, la dirección del byte 1200 se identifica con la siguiente dirección de bloque

$$\left[\frac{1200}{16} \right] = 75$$

La cual se corresponde con el bloque de cache número $(75 \bmod 64) = 11$.

De hecho, este bloque se corresponde con todas las direcciones que van desde 1200 hasta 1215.